தொகுப்புரை

- **வருவித்தச் சார்பு மற்றும் தொடக்க நிலைச் சார்புக்கான தொடர்பு:**

  வருவித்தச் சார்பு $f(x)$-க்கான தொடக்க நிலைச் சார்பு $F(x)$ எனில், $\frac{d}{dx}\left[F(x)\right]=f(x)$ ஆகும்.

- **சார்பின் தொகையீடு:**

  கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சார்பினுடைய தொகையிடலை நிர்ணயிக்கும் செயல்பாடானது அச்சார்பின் தொகையீடு என வரையறுக்கப்படுகிறது

- **வரையறாத் தொகையீட்டின் பண்புகள்:**

$$\int a\,f(x)\,dx = a\int f(x)\,dx$$

$$\int\left[f(x)\pm g(x)\right]dx=\int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx$$

- **வரையறாத் தொகையீட்டின் சில திட்டமான முடிவுகள்:**

1. $\int x^n\,dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}+c,\ n\neq -1$
2. $\int\frac{1}{x}dx = \log|x|+c$
3. $\int e^x\,dx = e^x+c$
4. $\int a^x\,dx = \frac{1}{\log a}\,a^x+c, a>0$ மற்றும் $a\neq 1$
5. $\int \sin x\,dx = -\cos x+c$
6. $\int \cos x\,dx = \sin x+c$
7. $\int \sec^2 x\,dx = \tan x+c$
8. $\int \operatorname{cosec}^2 x\,dx = -\cot x+c$
9. $\int\left[f(x)\right]^n f'(x)\,dx=\frac{\left[f(x)\right]^{n+1}}{n+1}+c, n\neq -1$
10. $\int\frac{f'(x)}{f(x)}dx = \log|f(x)|+c$
11. $\int\frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}}dx = 2\sqrt{f(x)}+c$
12. $\int udv = uv-\int vdu$
13. $\int udv = uv-u'v_1+u''v_2-u'''v_3+\ldots$
14. $\int\frac{dx}{a^2-x^2}=\frac{1}{2a}\log\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+c$
15. $\int\frac{dx}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\log\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+c$
16. $\int\frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}=\log\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+c$
17. $\int\frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}=\log\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|+c$
18. $\int e^x\left[f(x)+f'(x)\right]dx = e^x f(x)+c$
19. $\int e^{ax}\left[a\,f(x)+f'(x)\right]dx=e^{ax}f(x)+c$
20. $\int\sqrt{x^2-a^2}\,dx=\frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2}-\frac{a^2}{2}\log\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+c$
21. $\int\sqrt{x^2+a^2}\,dx=\frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2}+\frac{a^2}{2}\log\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|+c$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 58 3/5/2020 11:07:53 AM